

Problema y Oportunidad

Problema identificado

La asignación de órganos para trasplantes es uno de los procesos más sensibles dentro de los sistemas de salud. Actualmente, en muchos países de Latinoamérica, este procedimiento continúa dependiendo de registros centralizados, validaciones manuales y procesos administrativos que generan demoras críticas.

Entre los principales problemas detectados se encuentran:

- Falta de transparencia en la asignación de órganos.
- Procesos burocráticos que retrasan la toma de decisiones.
- Riesgo de errores humanos durante la priorización de pacientes.
- Dificultad para auditar decisiones históricas.
- Pérdida de órganos viables debido a tiempos excesivos de asignación.

Usuarios afectados

Los actores involucrados son:

- Pacientes en lista de espera.
- Médicos especialistas.
- Coordinadores de trasplantes.
- Hospitales públicos y privados.
- Organismos reguladores y Ministerios de Salud.

Magnitud del problema

En los trasplantes existe una variable crítica denominada **Tiempo de Isquemia Fría**, que representa el tiempo máximo que un órgano puede permanecer fuera del cuerpo antes de perder viabilidad.

Cada minuto de demora reduce las posibilidades de éxito del procedimiento y puede provocar el descarte de órganos aptos para trasplante.

Validación de la necesidad

La problemática fue validada mediante:

- Investigación sobre procesos de asignación hospitalaria.
- Análisis de sistemas actuales de gestión de trasplantes.
- Revisión bibliográfica sobre trazabilidad médica.

- Estudio de tecnologías blockchain aplicadas al sector salud.

La evidencia demuestra que los sistemas tradicionales presentan limitaciones de transparencia, auditabilidad y velocidad operativa.

Solución Propuesta

¿Qué construimos?

Desarrollamos **TransplantChain**, una plataforma web diseñada para optimizar, automatizar y auditar el proceso de asignación de órganos.

Su objetivo principal es garantizar que la asignación sea:

- Rápida.
- Transparente.
- Justa.
- Auditable.

La propuesta de valor es:

“Asignación de órganos rápida, transparente y auditable mediante inteligencia algorítmica y tecnología blockchain”.

Funcionamiento general

El flujo principal del sistema es:

1. Registro de un órgano disponible.
2. Carga de información médica relevante.
3. Ejecución automática del algoritmo de compatibilidad.
4. Generación de ranking de receptores.
5. Confirmación de la asignación.
6. Registro inmutable del evento en blockchain.
7. Auditoría permanente de la operación.

Principales características

- Plataforma web de gestión de trasplantes.
- Ranking automático de receptores.
- Dashboard de monitoreo en tiempo real.
- Algoritmo de priorización médica.
- Registro blockchain mediante Hedera Hashgraph.
- Sistema de autenticación JWT.

- Historial auditable de asignaciones.

Diferenciación

A diferencia de los sistemas tradicionales:

Sistemas tradicionales	TransplantChain
Registros modificables	Registros inmutables
Procesos manuales	Automatización
Auditoría limitada	Auditoría permanente
Decisiones poco transparentes	Trazabilidad completa
Bases centralizadas	Blockchain distribuida

MVP Desarrollado

Alcance del MVP

Se desarrolló un Producto Mínimo Viable funcional capaz de demostrar la viabilidad técnica del proyecto.

Funcionalidades implementadas

Gestión de usuarios

- Inicio de sesión.
- Autenticación mediante JWT.
- Gestión por roles.

Gestión de órganos

- Registro de órganos disponibles.
- Asociación con datos clínicos.

Gestión de pacientes

- Registro de receptores.
- Administración de listas de espera.

Motor de priorización

Implementación de un algoritmo que calcula automáticamente la prioridad de cada paciente.

Fórmula utilizada:

$$\text{Score} = \text{urgencia} \times 6 + \text{días de espera} \times 0,08 - \text{distancia} \times 0,3$$

Blockchain

- Integración con Hedera Testnet.
- Registro de asignaciones.
- Obtención de txHash para auditoría.

Dashboard

Visualización de:

- Órganos disponibles.
- Pacientes en espera.
- Trasplantes realizados.

Funcionalidades futuras

- Inteligencia Artificial predictiva.
 - Compatibilidad genética avanzada.
 - Predicción de supervivencia postoperatoria.
 - Integración mediante APIs con Ministerios de Salud.
 - Notificaciones automáticas entre hospitales.
-

4. Componentes Tecnológicos

Arquitectura General

La arquitectura se basa en una aplicación web multicapa:

Frontend

Interfaz de usuario para hospitales y coordinadores.

Backend

Desarrollado en:

- Node.js
- Express.js

Responsable de:

- Lógica de negocio.
- Autenticación.
- Procesamiento de asignaciones.

Base de Datos

MySQL para:

- Usuarios.

- Pacientes.
- Órganos.
- Historial clínico.

Blockchain

Hedera Hashgraph Testnet para:

- Registro inmutable.
- Verificación de transacciones.
- Auditoría descentralizada.

Inteligencia Artificial

Actualmente el MVP utiliza un algoritmo determinista de scoring.

La hoja de ruta contempla incorporar IA predictiva para:

- Compatibilidad genética.
- Probabilidad de éxito del trasplante.
- Predicción de supervivencia.

Valor agregado de la IA

- Mejor precisión médica.
- Menor tasa de rechazo.
- Optimización de recursos sanitarios.

Blockchain

Tecnología utilizada

Hedera Hashgraph.

Problema que resuelve

- Evita modificaciones posteriores.
- Garantiza transparencia.
- Facilita auditorías.
- Incrementa la confianza institucional.

Evidencia de funcionamiento

Cada asignación genera:

- Identificador único.
- Hash de transacción (txHash).

- Registro permanente en la red Hedera.

Integración con contenidos de la materia

1. Lenguajes de Programación

Implementación con JavaScript y Node.js.

2. Seguridad Informática

Uso de:

- JWT.
- Control de acceso por roles.
- Protección de información sensible.

3. Blockchain

Registro descentralizado e inmutable de eventos críticos.

4. Bases de Datos

Modelado relacional utilizando MySQL.

5. Arquitectura de Software

Separación en capas y diseño escalable.

Innovación e Impacto

Aspectos innovadores

TransplantChain combina tecnologías que rara vez se encuentran integradas en una misma solución sanitaria:

- Blockchain.
- Automatización algorítmica.
- Gestión hospitalaria.
- Auditoría en tiempo real.

Ventajas competitivas

- Especialización exclusiva en trasplantes.
- Adaptación a sistemas de salud latinoamericanos.
- Registro auditable en tiempo real.
- Difícil replicación por la combinación salud + blockchain.

Impacto Social

Beneficiarios directos:

- Pacientes.
- Hospitales.
- Organismos reguladores.

Beneficios:

- Mayor transparencia.
- Menor tiempo de espera.
- Más órganos aprovechados.

Impacto Económico

- Reducción de costos administrativos.
- Menor pérdida de recursos médicos.
- Optimización operativa hospitalaria.

Impacto Ambiental

Al digitalizar procesos y reducir documentación física:

- Menor uso de papel.
- Menor almacenamiento físico de expedientes.

Métricas de éxito

- Tiempo promedio de asignación.
- Cantidad de órganos asignados exitosamente.
- Reducción de órganos descartados.
- Cantidad de hospitales activos.
- Número de transacciones blockchain registradas